Golf swing with the UFactory Lite 6

Robótica — Laboratório 2

Afonso Cruz (102815) Eduardo Batista (99931) Henrique Póvoa (102109)

Grupo nº**1** — 13/11/2026

Resumo

Transpõe-se o swing do Laboratório 1 para um braço real, o UFactory Lite 6 (6 juntas rotacionais). A cinemática direta é obtida pelo método de Denavit–Hartenberg modificado e validada contra uma segunda tabela do fabricante, contra o modelo 3D do robô e contra o próprio controlador. O swing é desenhado nas juntas, como no Lab 1: a base faz de tronco, a junta 2 de ombro e a junta 5 de pulso, e a pinça faz de taco, com a ponta a passar numa bola fixa à velocidade máxima.

A trajetória usa no máximo 44 % da velocidade cartesiana e 20 % da velocidade das juntas admitidas pelo fabricante. Antes de ir ao robô foi simulada no MuJoCo, com folgas de pelo menos 25 mm entre elos e 82 mm à mesa. No robô foi seguida a três velocidades, até 306 mm/s, com um erro que é só um ciclo de atraso (10 ms; 1,1 mm em média à velocidade planeada), e acertou num objeto que fez de bola. A cinemática inversa do controlador é exata face ao seu modelo interno; composta com a nossa cinemática direta dá 1,2 mm, diferença que vem da calibração do robô e não da inversa.

1 Tarefa 1 — Cinemática direta

O Lite 6 é um manipulador série com seis juntas rotacionais: as três primeiras (base, ombro e cotovelo) posicionam o pulso e as três últimas, com eixos concorrentes, formam um pulso esférico que orienta a ferramenta. A cinemática direta [1, 2] dá a pose do flange (posição p e orientação R) em função de $q = (q_1, \ldots, q_6)$.

Método e referenciais. Usou-se a convenção de Denavit–Hartenberg *modificada* [3], a do documento do fabricante [4] e a do controlador. Em cada elo i, z_i está sobre o eixo da junta i, x_i sobre a normal comum a z_i e z_{i+1} (perpendicular aos dois, se se cruzam) e y_i completa o referencial direto. A base $\{0\}$ está no tampo da mesa, sobre o eixo da junta 1, com z_0 vertical (Figura 1); $\{1\}$ e $\{2\}$ partilham a origem no ombro e $\{4\}$ e $\{5\}$ no centro do pulso. Passa-se de $\{i-1\}$ para $\{i\}$ com quatro movimentos elementares, e a pose do flange é o produto das seis transformações, com os parâmetros da Tabela 1:

$$ {}^{i-1}T_i = R_x(\alpha_{i-1})\,T_x(a_{i-1})\,R_z(\theta_i)\,T_z(d_i), \quad \theta_i = q_i + \text{offset}_i; \qquad {}^{0}T_6(q) = {}^{0}T_1 \cdots {}^{5}T_6 = \begin{bmatrix} R(q) & p(q) \\ 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{1} $$

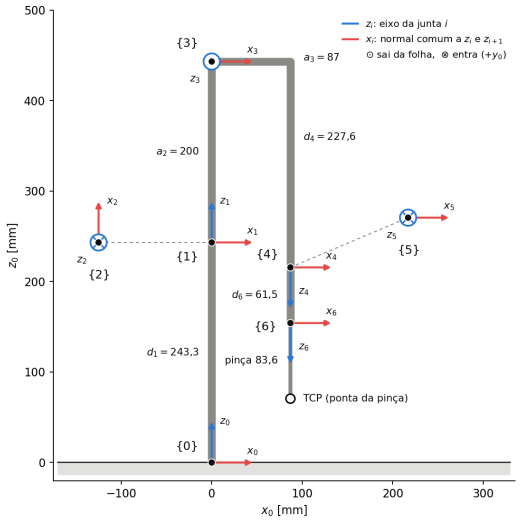


Figura 1: Referenciais D-H com $q = 0$, plano $x_0 z_0$. Azul: z_i; vermelho: x_i. {2} e {5} desenhados ao lado da origem, que é a de {1} e {4}. Cotas em mm.

Tabela 1: Parâmetros D-H modificados do Lite 6 [4].

i	offset θ_i	d_i [mm]	α_{i-1}	a_{i-1} [mm]
1	0°	243,3	0°	0
2	−90°	0	−90°	0
3	−90°	0	180°	200
4	0°	227,6	90°	87
5	0°	0	90°	0
6	0°	61,5	−90°	0

Como o pulso é esférico, a posição separa-se da orientação: o centro do pulso só depende das três primeiras juntas,

$$p_w = \begin{bmatrix} r\cos q_1 \\ r\sin q_1 \\ h \end{bmatrix}, \qquad \begin{aligned} r &= 200\sin q_2 + 87\cos(q_3 - q_2) + 227{,}6\,\sin(q_3 - q_2), \\ h &= 243{,}3 + 200\cos q_2 + 87\sin(q_3 - q_2) - 227{,}6\,\cos(q_3 - q_2), \end{aligned} \tag{2}$$

e o flange fica 61,5 mm à frente, ao longo do eixo da ferramenta: $p = p_w + 61{,}5\,R\,\hat{e}_z$. A orientação exprime-se em *roll*, *pitch* e *yaw*, $R = R_z(\text{yaw})\,R_y(\text{pitch})\,R_x(\text{roll})$, como no SDK [5]. A ponta da pinça está a $L = 83{,}6$ mm ao longo de z_6: ${}^0T_{\text{ponta}} = {}^0T_6\,T_z(L)$.

Verificação. **(i)** Com $q = 0$, (2) dá $p = (87;\ 0;\ 154{,}2)$ mm com *roll* de 180°, como na Figura 1. **(ii)** A tabela D-H clássica do mesmo documento, implementada à parte, coincide em 10 000 configurações aleatórias a menos de 2×10^{-13} mm. **(iii)** O modelo 3D do fabricante coincide a cerca de 0,7 mm no flange ao longo do swing (Secção 2.3). **(iv)** Face ao controlador, nos 100 pontos da Tarefa 4, a diferença é de 1,2 mm em média (máximo 2,0 mm) e 0,08°; com $q = 0$ o controlador indica o flange em $(86{,}82;\ -0{,}61;\ 154{,}32)$ mm, a 0,6 mm do nosso, porque aplica uma calibração própria (Secção 4).

2 Tarefa 2 — Trajetória de swing

2.1 O swing desenhado nas juntas

No Lab 1 o swing era um pêndulo duplo [6]: o tronco roda, o braço sobe e desce em torno do ombro e o pulso fica armado no topo e só solta perto do impacto. Aqui o robô faz de jogador e a pinça faz de taco, com a ponta a bater na bola. A analogia é feita junta a junta: a base (junta 1) é o **tronco**, a junta 2 o **ombro** e a junta 5 o **pulso**; o cotovelo fica fixo e as juntas 4 e 6 a zero. O movimento descreve-se com os dois ângulos do Lab 1, $\varphi(t)$ (braço, nulo na bola) e $\psi(t)$ (pulso), com as mesmas fases e leis (Tabela 2); $s(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5$ tem velocidade e aceleração nulas nos extremos.

Tabela 2: Fases do swing. $\varphi_{top} = -90°$, $\varphi_{end} = 50°$, $\psi_{top} = 30°$; u é o tempo desde o início de cada fase.

Fase	Duração	Braço φ	Pulso ψ
Backswing	$T_b = 4{,}5\,\mathrm{s}$	$\varphi_{top}\, s(u/T_b)$: parte e chega parado	$\psi_{top}\, s(u/T_b)$: arma
Downswing	$T_d = 4{,}0\,\mathrm{s}$	$\varphi_{top}\big(1-(u/T_d)^2\big)$: aceleração constante, velocidade máxima na bola	armado até $0{,}6\,T_d$; solta com s e chega a 0 no impacto
Follow-through	$T_f = 2{,}22\,\mathrm{s}$	$\omega_{imp}\,u - \frac{1}{2}(\omega_{imp}/T_f)\,u^2$: desacelera até φ_{end}	0

As juntas seguem (em graus)

$$q_1 = -0{,}8\,\varphi, \quad q_2 = 48{,}8 - 35\,(1-\cos\varphi), \quad q_3 = 80, \quad q_5 = 29{,}5 + \psi, \quad q_4 = q_6 = 0, \tag{3}$$

e a posição e a orientação da pinça em função do tempo, que é o que o enunciado pede, obtêm-se compondo (3) com a cinemática direta:

$$\begin{bmatrix} R(t) & p(t) \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = {}^{0}T_6\big(q(t)\big)\, T_z(L). \tag{4}$$

No endereço ($\varphi = \psi = 0$) a ponta está na bola, $b = (347;\, 0;\, 80)$ mm, com a pinça vertical (Figuras 2 e 3). No impacto, $\omega_{imp} = -2\varphi_{top}/T_d = 0{,}785\,\mathrm{rad/s}$ e a ponta passa na bola a 218 mm/s, na horizontal, como a face de um taco.

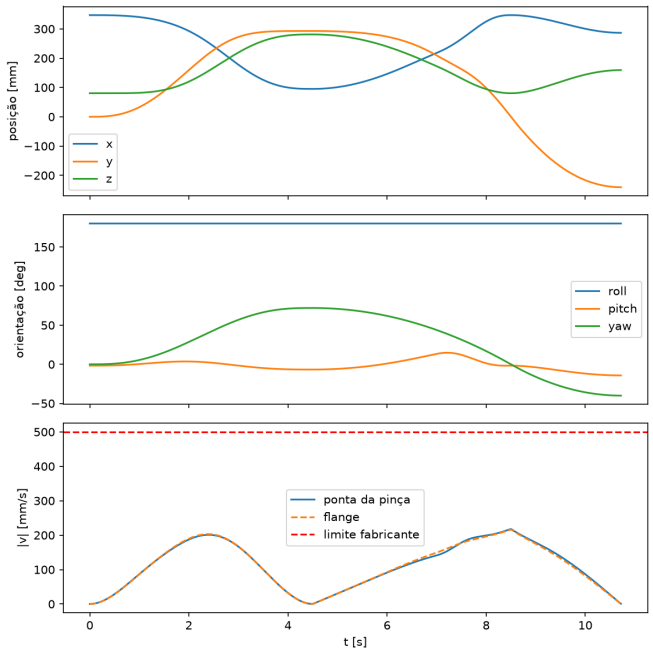


Figura 2: Posição, orientação e velocidade da ponta e do flange, com o limite do fabricante.

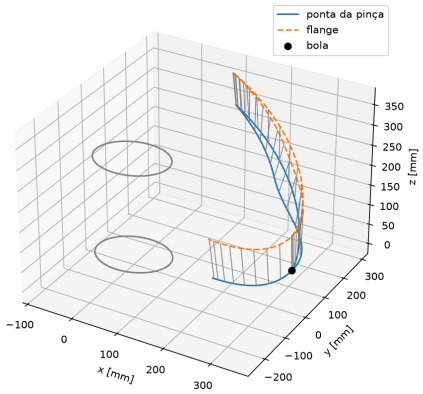


Figura 3: Caminho da ponta e do flange; a cinzento, a pinça em instantes sucessivos.

As escolhas principais: **desenho nas juntas**, porque uma primeira versão, com um arco cartesiano, obrigava o antebraço a rodar 121° e não era seguida à velocidade planeada (Secção 3.2); **velocidade máxima no impacto**, como num swing real; **pulso longe da singularidade** $q_5 = 0$ (fica entre 29,5° e 59,5°); e **cotovelo a** 80°, longe da singularidade do braço esticado.

2.2 Viabilidade

Velocidades e acelerações calculam-se por diferenças centrais sobre os 1073 pontos da trajetória (10,72 s a 100 Hz), com 20 % de margem sobre os limites do fabricante [7, 8] (Tabela 3). O alcance mede-se do ombro ao centro do pulso, que não pode passar o braço esticado, $200 + \sqrt{87^2 + 227{,}6^2} = 443{,}7$ mm; perto desse valor o cotovelo é singular, por isso só se aceita até 95 %.

Tabela 3: Verificação de viabilidade.

Condição	O que se mede	Limite	Aceite até	Trajetória
(i) Velocidade e aceleração				
Ponta da pinça	$\max\|\dot{p}\|$	500 mm/s	400	**218**
Flange	$\max\|\dot{p}_f\|$	500 mm/s	400	**216**
Juntas	$\max_i\|\dot{q}_i\|$	180 °/s	144	**36** (junta 1)
Acel. das juntas	$\max_i\|\ddot{q}_i\|$	1145 °/s^2	916	**68** (junta 5)
(ii) Alcance				
Ombro ao centro do pulso	$\max\|p_w - p_{\{2\}}\|$	443,7 mm	421,5	**343**
(iii) Limites das juntas				
Folga ao limite mais próximo	$\min_i$ (Tabela 4)	—	$\geq 5°$	64° (junta 5)

Tabela 4: Limites das juntas [8] e gama usada.

Junta	Limites	Gama usada
1	±360°	−40° a 72°
2	±150°	14° a 49°
3	−3,5° a 300°	80° (fixa)
4	±360°	0° (fixa)
5	±124°	29,5° a 59,5°
6	±360°	0° (fixa)

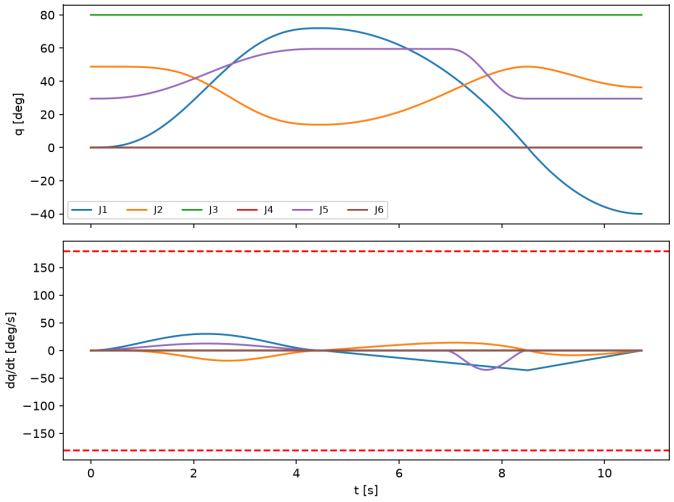


Figura 4: Ângulos e velocidades das juntas; a tracejado, o limite de 180 °/s.

2.3 Ausência de contacto perigoso: simulação no MuJoCo

A verificação anterior só olha para pontos: a ponta, o flange e as origens dos referenciais ficam a pelo menos 80 mm da mesa, e a ponta e o flange a pelo menos 298 mm do eixo da base. Por isso, antes de ir ao robô, reproduziu-se a trajetória das juntas no MuJoCo [9] com o modelo oficial do Lite 6 com pinça [10] e mediu-se em cada instante a distância entre as malhas de colisão (invólucros convexos, logo conservadoras) de todos os pares de elos, incluindo o corpo e os dedos da pinça, e entre o robô e a mesa (Figuras 5 e 6).

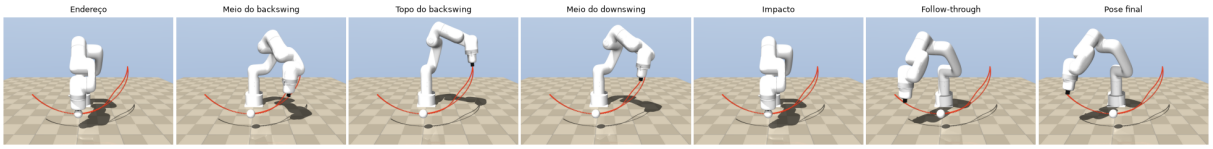


Figura 5: O swing no modelo 3D do robô. A vermelho, o caminho da ponta da pinça; a esfera é a bola.

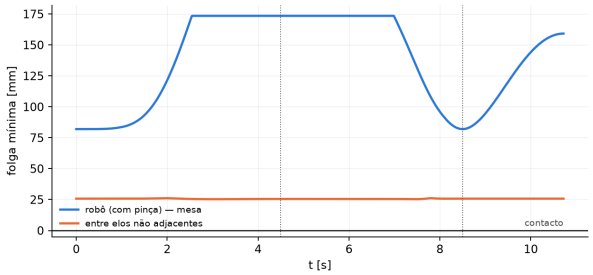


Figura 6: Folga mínima ao longo do swing: robô (com pinça) à mesa e entre elos não adjacentes. As linhas verticais marcam o topo do backswing e o impacto. O ponto mais baixo do robô é a pinça, a 82 mm da mesa; entre elos, o mínimo é de 25 mm (corpo da pinça e elo 4), a distância construtiva entre os dois.

O modelo 3D e a nossa cinemática coincidem a cerca de 0,7 mm no flange e 1,9 mm na ponta ao longo de todo o swing, uma verificação independente da Tarefa 1. A simulação serviu também para escolher a trajetória: várias versões foram postas de parte no modelo, sem chegarem ao robô.

3 Tarefa 3 — Execução no robô

O script de execução usa só funções do SDK do robô [5]. Gera a trajetória e repete a verificação da Secção 2.2, sem enviar nada se alguma condição falhar; lê o desvio de ferramenta configurado no controlador e converte as poses para o ponto que ele comanda (no laboratório, o flange); leva o robô à pose inicial junta a junta, devagar; e, em modo servo, envia uma pose (4) a cada 10 ms com `set_servo_cartesian`, lendo em cada ciclo a pose atual com `get_position`. É o controlador que resolve a inversa em cada ponto, mas o perfil temporal é o nosso. A mesma trajetória pode ser esticada no tempo, mantendo o caminho, para ensaiar a velocidades mais baixas.

3.1 Resultados

Os ensaios fizeram-se a três velocidades (controlador com *firmware* 2.7.1): metade da planeada, a planeada e 43 % acima dela (Tabela 5, Figura 7). O erro é a distância entre o flange medido e o pedido no mesmo instante; o atraso é o deslocamento temporal que minimiza esse erro. A pose medida é a que o controlador calcula a partir dos seus *encoders*, pelo que o erro é relativo ao modelo interno do robô (não se usou nenhum instrumento externo). Os ensaios estão filmados; a ligação está no fim do relatório.

Tabela 5: Seguimento da trajetória (posição do flange). Todos os ensaios correram até ao fim, sem erros do controlador. A velocidade máxima é estimada dos dados gravados, com uma janela de 0,1 s.

Velocidade	Duração	Flange (máx.)	Erro médio	Erro máx.	Atraso	Sem o atraso
Metade, 1.º	21,4 s	108 mm/s	0,56 mm	1,08 mm	10 ms	0,01 mm
Metade, 2.º	21,4 s	108 mm/s	0,56 mm	1,08 mm	10 ms	0,01 mm
Planeada, 1.º	10,7 s	215 mm/s	1,12 mm	2,16 mm	10 ms	0,02 mm
Planeada, 2.º	10,7 s	215 mm/s	1,10 mm	2,16 mm	10 ms	0,04 mm
43 % acima	7,5 s	306 mm/s	1,59 mm	3,09 mm	10 ms	0,03 mm

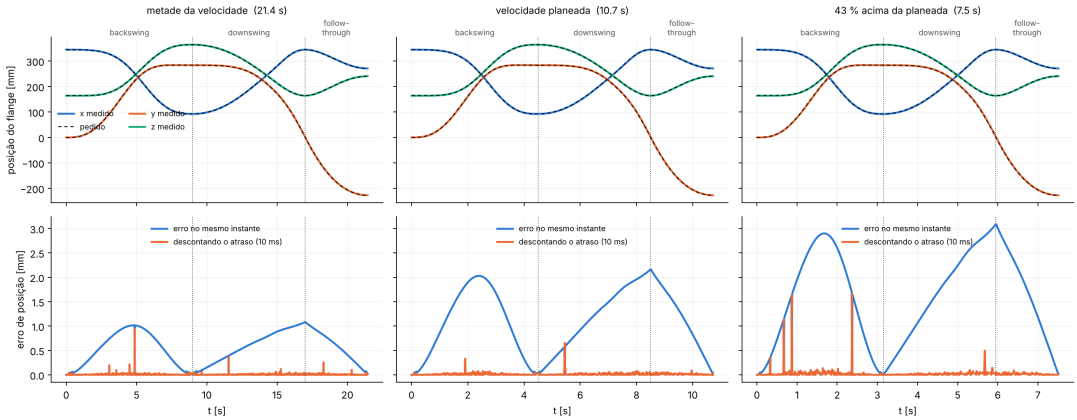


Figura 7: Posição do flange pedida (tracejado) e medida, e erro de posição, às três velocidades. As linhas verticais separam as três fases.

O robô segue a trajetória às três velocidades, incluindo acima da planeada, e os ensaios repetidos dão o mesmo resultado. **O erro é um ciclo de atraso e nada mais**: o atraso é sempre de 10 ms, o período de envio, e um atraso τ a uma velocidade v dá um erro $v\tau$. Isto prevê um máximo de 1,1, 2,2 e 3,1 mm, e mediu-se 1,08, 2,16 e 3,09 mm. Descontado o atraso, o erro médio fica abaixo de 0,05 mm, muito abaixo da repetibilidade do robô ($\pm$0,5 mm [7]).

Um objeto na posição da bola. Pôs-se uma tampa de caneta em cima de um apagador e levou-se a pinça à mão até ela; as juntas lidas nessa pose passaram a ser o endereço, e o resto do swing vem de (3). No modelo 3D a folga à mesa é de 51 mm. O robô acertou na tampa, um objeto de poucos gramas escolhido para não forçar o robô: é uma demonstração de que a ponta passa onde se planeou, e os dados com tampa são iguais aos sem ela (erro médio 0,56 mm em ambos).

3.2 A primeira versão

Nas primeiras sessões de laboratório executou-se uma primeira trajetória desenhada no espaço cartesiano: a ponta percorria um arco vertical de 150 mm por cima da bola. A metade da velocidade era seguida com 0,54 mm, mas à velocidade planeada o erro médio subia para 8,4 mm (máximo 28 mm), com o flange a apenas 170 mm/s. Não era um limite do controlador: a configuração lida dele tem os limites do fabricante, e a versão final foi seguida a 306 mm/s. A diferença visível está na forma do movimento: no arco cartesiano o antebraço rodava 121°, a 95 °/s e 227 °/s^2; na versão final nenhuma junta passa de 36 °/s e 68 °/s^2. Foi também nessa versão que se viu a singularidade do pulso: com a pinça a pique a junta 5 ficava em 0° e a inversa pedia $\sim$1900 °/s às juntas 4 e 6. Na versão final a pinça também está a pique na bola, mas com a junta 5 a 29,5°, porque o braço chega inclinado.

4 Tarefa 4 — Precisão da cinemática inversa do robô

Escolheram-se 100 pontos igualmente espaçados no tempo ao longo do swing da Tarefa 2. Para cada pose pedida (p_k, R_k) obteve-se q_k com a inversa do controlador (`get_inverse_kinematics`), calculou-se $(\hat{p}_k, \hat{R}_k) = {}^0T_6(q_k)$ com a nossa cinemática direta e mediram-se o erro de posição $\|\hat{p}_k - p_k\|$ e o de orientação (ângulo de $\hat{R}_k R_k^T$). Para separar o erro da inversa do do nosso modelo, repetiu-se com a direta do controlador (`get_forward_kinematics`). O robô não se move neste ensaio.

Tabela 6: Pose recuperada a partir das juntas da inversa do robô, comparada com a pose pedida (100 pontos).

	Posição		Orientação	
Cinemática direta usada	média	máx.	média	máx.
Do controlador	0,04 µm	1,1 µm	—	0,0002°
A nossa (Tabela 1)	1,19 mm	1,95 mm	0,08°	0,15°

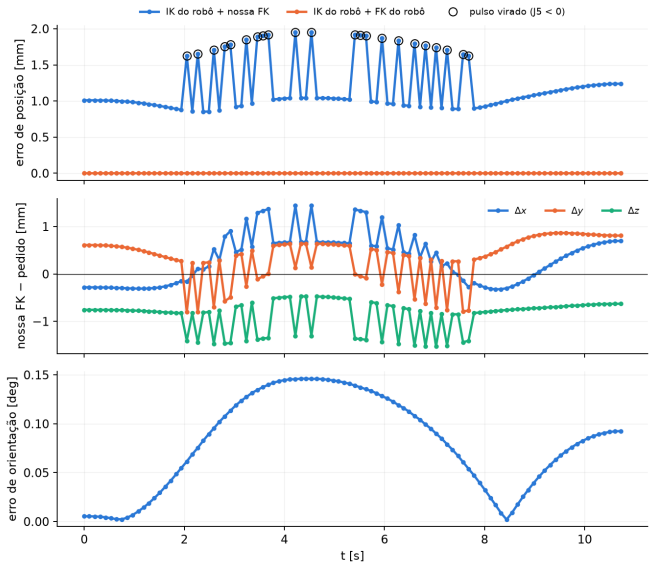


Figura 8: Erro da pose recuperada ao longo do swing: posição com as duas cinemáticas diretas, componentes da diferença com a nossa e orientação. Os círculos marcam os pontos em que a inversa devolveu o pulso virado.

- **A inversa do robô é exata face ao seu modelo**: resolveu os 100 pontos, e a direta do controlador devolve a pose pedida ao nível do arredondamento.
- **A diferença de** 1,2 mm **está no modelo geométrico, não na inversa.** É, ponto a ponto, a diferença entre a nossa direta e a do controlador, com um desvio médio de (0,3; 0,4; −0,9) mm, que depende do ramo do pulso; a primeira versão dava um valor semelhante (1,36 mm). A configuração lida do controlador explica-a: os parâmetros D-H guardados são os da Tabela 1, mas com $q = 0$ o controlador indica o flange a 0,6 mm da nossa cinemática, logo aplica uma calibração própria, que não é acessível. Ajustando correções aos parâmetros D-H com os dados da primeira versão, a diferença desceu de 1,36 para 0,06 mm, o que confirma que é geométrica (com uma só trajetória, porém, esse ajuste não é uma calibração).
- **A inversa não garante continuidade das juntas.** Em 22 dos 100 pontos devolveu a solução de pulso virado ($q_4 \pm 180°$, $-q_5$, $q_6 \pm 180°$), a mesma pose com outros ângulos; convertidas, as juntas ficam a menos de 0,4° das planeadas.

Conclusão. A inversa incorporada é numericamente exata. A precisão com que a ferramenta atinge uma pose calculada com o modelo nominal é limitada pela calibração do robô (1 a 2 mm), e não pela inversa; para executar trajetórias com as juntas obtidas ponto a ponto é preciso escolher o ramo da solução.

5 Comentário aos resultados

Pontos bons

- **Cinemática direta validada de quatro formas**: pose de referência, segunda tabela do fabricante, modelo 3D e controlador.

- **Trajetória com folga em todos os limites** (no máximo 44 % dos limites de velocidade e 77 % do alcance) e **sem contacto**, verificado em simulação com o volume real do robô antes de o mover.
- **Seguimento previsto e medido coincidem**: o erro é um ciclo de atraso, reprodutível, até 43 % acima da velocidade planeada.
- **As dúvidas da primeira versão foram resolvidas com dados**: a configuração lida do controlador refutou a hipótese de um limite de velocidade e identificou a calibração como origem da diferença para a nossa cinemática.

O que não correu tão bem

- **A primeira versão, no espaço cartesiano, não era seguida à velocidade planeada**; só o redesenho nas juntas o resolveu, e a causa exata não foi isolada.
- **Sem medição externa**: o erro é relativo à pose que o controlador indica.
- **O swing é lento** face ao do Lab 1 (0,22 m/s no impacto), pelas dimensões do robô e pelo limite de 500 mm/s.

O que podíamos melhorar

- **Medir a ponta com um instrumento externo**, para separar o erro de seguimento do erro do modelo.
- **Calibrar a cinemática** com poses medidas em todo o espaço de trabalho.
- **Aproximar a velocidade do limite do robô**: a trajetória foi seguida sem degradação a 306 mm/s.

Contribuição dos membros

Todos os membros contribuíram de forma igual para a realização do projeto. Cada um ficou responsável por uma área, sem deixar de participar nas restantes:

- **Afonso Cruz:** modelação: cinemática direta e modelo 3D com verificação de contacto.
- **Eduardo Batista:** planeamento: trajetória de swing e limites.
- **Henrique Póvoa:** execução: scripts do robô e comparação com a inversa do controlador.

As sessões de laboratório e a redação do relatório foram feitas por todos.

Declaração de uso de IA

Foi usada uma LLM como apoio na geração de código Python e na revisão do texto. Todos os membros compreendem integralmente o trabalho entregue.

Vídeo dos ensaios

Um só vídeo, com a simulação e os quatro ensaios; em cada ensaio, ao lado da imagem, as juntas planeadas, a velocidade do flange e o erro de posição medidos nesse ensaio: `https://youtu.be/F_tO7cNw1qI`

Parte	Início	Ligação direta
Simulação no MuJoCo	0:08	https://youtu.be/F_t07cNw1qI?t=8
Metade da velocidade planeada	0:26	https://youtu.be/F_t07cNw1qI?t=26
Velocidade planeada	0:57	https://youtu.be/F_t07cNw1qI?t=57
43 % acima da planeada	1:19	https://youtu.be/F_t07cNw1qI?t=79
Tacada na tampa	1:35	https://youtu.be/F_t07cNw1qI?t=95

Referências

[1] J. S. Sequeira, *Introdução à Robótica*, ser. Coleção Ensino da Ciência e da Tecnologia. Lisboa: IST Press, 2024, no. 83.

[2] B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani, and G. Oriolo, *Robotics: Modelling, Planning and Control*, ser. Advanced Textbooks in Control and Signal Processing. London: Springer, 2009.

[3] J. J. Craig, *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2005.

[4] UFACTORY, "Kinematic and dynamic parameters of UFACTORY Lite 6," Documento técnico do fabricante (tabelas D-H modificada e clássica, massas), consultado em nov. 2026.

[5] ——, "xArm-Python-SDK," https://github.com/xArm-Developer/xArm-Python-SDK, consultado em nov. 2026.

[6] A. Cochran and J. Stobbs, *The Search for the Perfect Swing*. London: Heinemann, 1968, reimpressão: Triumph Books, Chicago, 2005, ISBN 978-1-57243-729-6.

[7] UFACTORY, "Lite 6: Technical specifications," https://docs.lite6.ufactory.cc/9.technical_specifications.html e https://www.ufactory.cc/lite-6-collaborative-robot/, consultado a 12 nov. 2026.

[8] ——, "Robot specifications (amplitude, velocidade e aceleração máximas das juntas do Lite 6)," https://docs.api.ufactory.cc/private_modbus_tcp/p04robot-specifications.html, consultado em nov. 2026.

[9] E. Todorov, T. Erez, and Y. Tassa, "MuJoCo: A physics engine for model-based control," in *Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intelligent Robots and Systems (IROS)*, Vilamoura, 2012, pp. 5026–5033.

[10] K. Zakka, Y. Tassa, and MuJoCo Menagerie Contributors, "MuJoCo Menagerie: A collection of high-quality simulation models for MuJoCo," https://github.com/google-deepmind/mujoco_menagerie, 2022.